

# 駐輪場改革

## ～超音波センサーを用いた駐輪場の可視化～

SS探究Ⅱ 情報講座 谷垣玲央 小林純也

本校の駐輪場は、学年ごとに分かれており、特に1,2年次の駐輪場は、横長で、登下校の際は非常に混雑している。入り口からは奥のほうの状況が見えにくく、実際に進んですべて埋まってしまうなどということが頻繁にある。また、入り口付近では、始業時間ギリギリに登校する生徒がいるため、いつも駐輪場が煩雑していて下校時に自転車を出すのも一苦勞である。

そこで私たちは、空き場所を検知することによって、スムーズな駐輪ができ、きれいで出し入れの簡単な祥雲館らしい駐輪場を作ることができると考え、以下のシステムを提案する。

### 1. 提案するシステムの概要

私たちが提案するのは、スムーズな駐輪を実現できる空き場所検知システムである。ここでは、駐輪場内でスマートフォンを使用できることを前提とする。

自転車が駐輪場に入ると、駐輪場内の柱に取り付けられた超音波センサーによって駐輪を検知し、その場所を駐輪場入口に設置したモニターに出力するシステムである。モニターには、駐輪場の模式図が表示され、駐輪場に入ろうとする生徒に空き場所が容易にわかる仕組みである。そして、いつどの場所に自転車が入ったか等の情報は記録されてデータベースに残る。そのため、自転車が駐輪場から退出した際にはいち早く記録される。

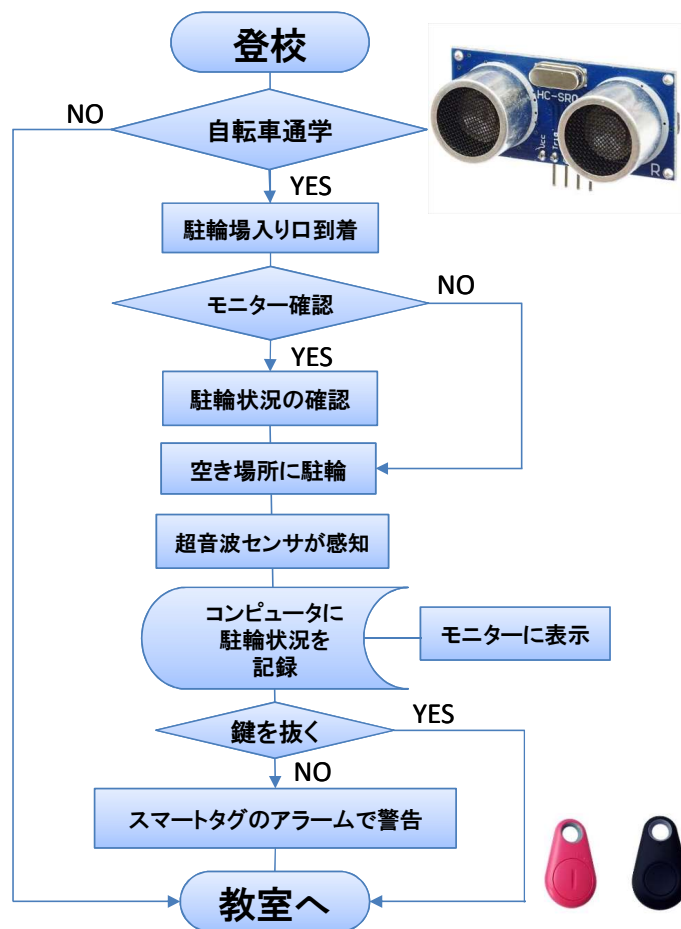
また、鍵を抜くの忘れる生徒が多いことから、鍵にスマートタグを取り付け、鍵とスマートフォンが離れたらアラームを鳴らすように設定することによって、鍵の取り忘れを防ぐ。

### 【システムのプログラミング】

超音波センサーで距離を測定するにあたって、私たちはArduinoという電子工作キットを用いてシステムを構築した。

まず最初に、1つの超音波センサーを作動させるプログラミングを考案し実現させた。それから、単に距離を測定だけでなく、1秒前からの物体の動きが±2cm以上になったときに物体を検知するというようにプログラムを構築した。更に、Pythonとシリアル通信をしてより高度な測定を可能にし、複数の超音波センサーを一度に接続して個々に距離を測定するようにした。これによって、膨大な量のデータを効率よく処理・管理することが可能になった。

### 【システムのフローチャート】



### 2. システムの評価

#### 長所

- ・駐輪場内の混雑を防止できる
- ・迷わずに駐輪が可能
- ・管理、記録がしやすい
- ・盗難の防止
- ・見栄えの良いきれいな駐輪場になる

#### 短所

- ・モニター付近に人が群がる恐れがある
- ・センサーからモニターに表示するまでにタイムラグが生じる
- ・超音波センサーに合わせて駐輪しなければならない

### 3. 今後の課題・展望

このシステムを実際に運用するとしたら、駐輪場内の駐輪スペース全てに超音波センサーを設置する必要があるため、多額の費用が掛かることが予想される。また、その全てのセンサーを一つのコンピューターによって制御することが可能かどうか判断することが難しく、配線やセンサーの設置方法、モニターとの連動具合など多くの課題がある。

まずは、数台を収容できる簡易的な駐輪場をつくり、出来上がったシステムを実装できるかどうかを試して、実際の運用に向けて、このシステムを提案したい。

### 4. 参考文献・参考URL